Fecha: martes 25/01/2022

RECUPERACIÓN 1ª PRUEBA DE EV. PARCIAL Rec-PEI1 - Duración: 1h:55 min

Ejercicio 1) (1 punto) Una empresa dedicada al desarrollo de software embebido está implementando su última aplicación en una pulsera de actividad. Para conocer el grado de aceptación que podría tener el producto, esta tecnológica ha encuestado a sus clientes acerca de una versión *demo* de dicha pulsera, la cual ofrece tres funciones: seguimiento de actividad diaria (*"pasos"*), monitorización de la actividad cardiaca (*"pulsaciones"*) y seguimiento de la actividad física (*"actividad"*). En la realización de esta encuesta se les ha preguntado aleatoriamente a los clientes acerca de su satisfacción con respecto a, únicamente, una de estas funcionalidades. Así, el 45% de los encuestados ha opinado sobre el seguimiento de la actividad diaria y el 30% sobre la monitorización de la actividad cardiaca. Suponemos que el nivel de satisfacción para los tres tipos de funciones sigue una distribución normal con medias de 8 (para *"pasos"*), 7.5 (para *"pulsaciones"*) y 9 (para *"actividad"*) y varianzas de 4 (para *"pasos"*), 9 (para *"pulsaciones"*) y 0.25 para (*"actividad"*). Por último, se sabe que la empresa incluirá en la versión comercial de la pulsera solo aquellas funciones en las que el nivel de satisfacción con dicha función es superior a 8.

a) (*0.5 pt*) ¿Cuál es la función que es más probable que sea incluida en la pulsera?

b) (*0.5 pt*) ¿Cuál es la probabilidad de que el nivel de satisfacción general con la pulsera (considerando sus tres funciones) sea superior a 9?

Solución a) Definimos los sucesos $Pa \equiv$ "*cliente evalúa la función pasos*", $Pu \equiv$ "*cliente evalúa la función pulsaciones*", $Ac \equiv$ "*cliente evalúa la función actividad*".

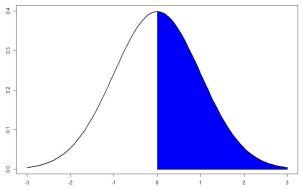
Definimos ahora las variables aleatorias X_i con $i = Pa$, Pu o Ac

$$\begin{array}{ll} X_{Pa} \equiv \text{"}\textit{nivel de satisfacción con la función pasos}\text{"}, & X_C \sim N(8,2) \\ X_{Pu} \equiv \text{"}\textit{nivel de satisfacción con la función pulsaciones}\text{"}, & X_H \sim N(7.5,3) \\ X_{Ac} \equiv \text{"}\textit{nivel de satisfacción con la función actividad}\text{"}, & X_A \sim N(9,0.5) \end{array}$$

Si $X_i > 8$, la i-ésima función es incluida en la versión comercial de la pulsera. Las probabilidades con las que cada función es incluida en la versión comercial son:

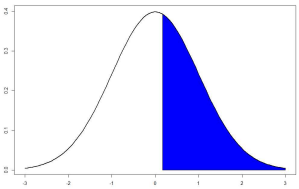
1. $P(X_{Pa} > 8) = P\left(\frac{X_{Pa}-8}{2} > \frac{8-8}{2}\right) = P\left(Z > \frac{8-8}{2}\right) = P(Z > 0) = 0.5000.$

   Este valor de 0.5000 es el área de color azul encerrada por la gráfica de la Figura:



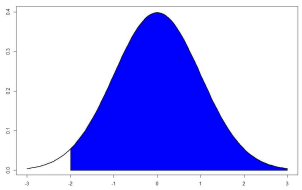
2. $P(X_{Pu} > 8) = P\left(\frac{X_{Pu}-7.5}{3} > \frac{8-7.5}{3}\right) = P\left(Z > \frac{8-7.5}{3}\right) = P(Z > 0.17) \simeq 0.4325.$

   Este valor de 0.4325 es el área de color azul encerrada por la gráfica de la Figura:



3. $P(X_{Ac} > 8) = P\left(\frac{X_{Ac}-9}{0.5} > \frac{8-9}{0.5}\right) = P\left(Z > \frac{8-9}{0.5}\right) = P(Z > -2) = 1 - P(Z > 2) \simeq 0.9772.$

   Este valor de 0.9772 es el área de color azul encerrada por la gráfica de la Figura:



Es más probable entonces que incluyan la función **actividad**.

Solución b) Definimos ahora la variable aleatoria $X \equiv$ "*nivel de satisfacción con la pulsera*". Dado que hay que tener en cuenta las tres funciones, utilizamos el Teorema de la Probabilidad Total para el evento que nos piden $(X > 9)$:

$$P(X > 9) =$$
$$P(Pa) \cdot P(X > 9 \,|\, Pa) + P(Pu) \cdot P(X > 9 \,|\, Pu) + P(Ac) \cdot P(X > 9 \,|\, Ac), \tag{1}$$

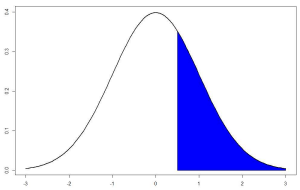
Las probabilidades de que un cliente haya opinado sobre un determinado tipo de función u otro nos las dicen en el enunciado

$$P(Pa) = 0.45, \qquad P(Pu) = 0.30, \qquad P(Ac) = 1 - 0.45 - 0.30 = 0.25.$$

Calculamos las probabilidades condicionadas en (1):

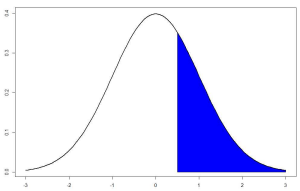
1. $P(X > 9 \,|\, Pa) = P\left(\frac{X_{Pa}-8}{2} > \frac{9-8}{2}\right) = P\left(Z > \frac{9-8}{2}\right) = P(Z > 0.5) \simeq 0.3085.$

   Este valor de 0.3085 es el área de color azul encerrada por la gráfica de la Figura:



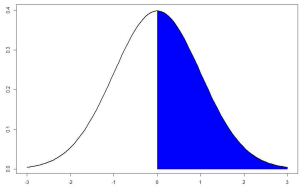
2. $P(X > 9 \,|\, Pu) = P\left(\frac{X_{Pu}-7.5}{3} > \frac{9-7.5}{3}\right) = P\left(Z > \frac{9-7.5}{3}\right) = P(Z > 0.5) \simeq 0.3085.$

   Este valor de 0.3085 es el área de color azul encerrada por la gráfica de la Figura:



3. $P(X > 9 \,|\, Ac) = P\left(\frac{X_{Ac}-9}{0.5} > \frac{9-9}{0.5}\right) = P\left(Z > \frac{9-9}{0.5}\right) = P(Z > 0) = 0.5000.$

   Este valor de 0.5000 es el área de color azul encerrada por la gráfica de la Figura:



Reemplazando todos estos datos en (1), tenemos finalmente

$$\begin{aligned} P(X>9) &= P(Pa)\cdot P(X>9\,|\,Pa)+P(Pu)\cdot P(X>9\,|\,Pu)+P(Ac)\cdot P(X>9\,|\,Ac) \\ &= (0.45+0.30)\cdot 0.3085+0.25\cdot 0.5000 \simeq 0.3564. \end{aligned}$$

Ejercicio 2) (1 punto) Considérese el vector aleatorio (X,Y) cuya función de densidad conjunta es

$$f_{XY}(x,y)=Ke^{-x}y \text{ si } (x,y)\in S_{XY}=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\leq x; 0\leq y\leq 1\}.$$

Se pide:

a) (*0.2 pt*) Determinar el valor de K de manera que f_{XY} esté bien definida.

b) (*0.4 pt*) Calcular las funciones de densidad marginales, especificando sus soportes y decidir si X e Y son independientes.

c) (*0.4 pt*) Calcular $P(Y\leq 1/2\,|\,X=1)$.

Solución a) Debe cumplirse:

$$\int\int_{S_{XY}} f_{X,Y}(x,y)dxdy=1,$$

por lo que, aplicando Fubbini, debe tenerse

$$\int\int_{S_{XY}} f_{X,Y}(x,y)dxdy=\int_{x=0}^{\infty}\int_{y=0}^{1} Ke^{-x}ydydx=1.$$

Ahora bien:

$$\int_{x=0}^{\infty}\int_{y=0}^{1} Ke^{-x}ydydx=\frac{K}{2}\int_{x=0}^{\infty}e^{-x}=\frac{K}{2}=1,$$

de donde $K=2$.

Solución b) Se tiene:

$$f_X(x)=\int_{y=0}^{1} 2e^{-x}ydy=e^{-x} \text{ para } x\geq 0,$$

y por otro lado

$$f_Y(y)=\int_{x=0}^{\infty} 2e^{-x}ydx=2y \text{ para } 0\leq y\leq 1.$$

Como

$$f_X(x)f_Y(y)=f_{X,Y}(x,y),$$

se sigue que X e Y son independientes.

Solución c) Como las variables marginales son independientes, se tiene que

$$p(Y\leq 1/2|X=1)=p(Y\leq 1/2)=\int_{y=0}^{1/2} 2ydy=1/4.$$

Ejercicio 3) (1 punto) En la web de cierta empresa, el número de ciberataques por día de virus tipo *ransomware*, se describe mediante la variable aleatoria X_1, que sigue una distribución de Poisson de media $\lambda_1 = 11$. De forma análoga, el número de ciberataques por día de virus tipo *troyano*, se describe mediante $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2 = 19)$. Ambas variables X_1 y X_2 se consideran independientes. Sea $X = X_1 + X_2$ la variable aleatoria que describe el número de ciberataques globales diarios, es decir, sin importar el tipo de virus empleado.

a) (*0.5 pt*) Calcula la probabilidad de que, durante la próxima hora, se produzcan 3 o más ciberataques sin importar el tipo de virus empleado.

b) (*0.5 pt*) Sea T el tiempo en horas transcurrido desde el instante actual hasta el siguiente ciberataque por virus troyano. Calcula la probabilidad de que el próximo ciberataque por troyano se produzca antes de 15 minutos.

Solución a) Sabiendo que la distribución de Poisson es reproductiva respecto de su único parámetro, tenemos que

$$X = X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2 = 11 + 19 = 30).$$

Es decir, sin tener en cuenta el tipo de virus empleado, se producen en promedio 30 ciberataques globales por día a la web de la empresa. Como tenemos que calcular probabilidades en una hora, consideramos la variable aleatoria relacionada con la anterior $N \equiv$ "*número de ciberataques globales en una hora*", para la que asumimos que el número de ciberataques globales promedio es de $\lambda = 30/24 = 5/4 = 1.25$, ya que un día tiene 24 horas. Tenemos entonces que $N \sim \mathcal{P}(\lambda = 1.25)$ y

$$P(N \geq 3) = 1 - P(N < 3)$$

$$\begin{aligned} &= 1 - (P(N=0) + P(N=1) + P(N=2)) \\ &= 1 - e^{-1.25}\left\{\frac{1.25^0}{0!} + \frac{1.25^1}{1!} + \frac{1.25^2}{2!}\right\} \simeq 0.13153. \end{aligned}$$

Solución b) Por el enunciado, y por la propiedades de la distribución de Poisson, sabemos que el tiempo en días que transcurre entre dos ciberataques por virus troyano, tendrá una distribución $T_{días} \sim exp(\lambda = 19)$ (es decir, el **tiempo** que transcurre entre dos eventos consecutivos de una Poisson de parámetro λ, se distribuye como una exponencial del mismo parámetro λ). Como queremos trabajar con el tiempo medido en horas, asumimos que el número promedio de ciberataques de troyano en una hora es de $19/24 \simeq 0.79167$, ya que un día tiene 24 horas. En consecuencia, $T \sim exp(\lambda = 19/24)$, y la probabilidad de que el siguiente ciberataque de troyano se produzca antes de 15 minutos (1/4 hora) será

$$P(T < \frac{1}{4}) = \int_{t=0}^{t=1/4} \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_0^{1/4} \frac{19}{24} e^{-\frac{19}{24}t} dt = 1 - e^{-\frac{19}{24}\cdot\frac{1}{4}} \simeq 0.17956.$$

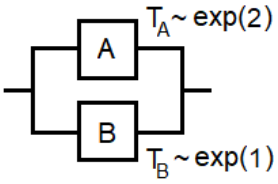
Opcionalmente, también puede hacerse la misma cuenta en minutos, y la probabilidad obtenida será obviamente la misma. Para ello hay que expresar primero el parámetro de la exponencial en unidades de ciberataques por minuto. Así

$$\lambda = \frac{19}{24}\frac{\text{ciberataques}}{\text{hora}} \times \frac{1 \text{ hora}}{60 \text{ min}} = \frac{19}{1440} \simeq 0.01319 \frac{\text{ciberataques}}{\text{min}}$$

En consecuencia, $T_{minutos} \sim exp(\lambda = 19/1440)$, y la probabilidad de que el siguiente ciberataque de troyano se produzca antes de 15 minutos será

$$P(T_{minutos} < 15) = \int_{t=0}^{t=15} \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_0^{15} \frac{19}{1440} e^{-\frac{19}{1440}t} dt = 1 - e^{-\frac{19}{96}} \simeq 0.17956.$$

Ejercicio 4) (1 punto) Consideremos el sistema de la figura, y supongamos que los tiempos de vida de los componentes A y B son variables aleatorias independientes de tipo exponencial, T_A con parámetro $\lambda_A = 2$ averías/año, y $\lambda_B = 1$ avería/año. Teniendo en cuenta estos datos, responde a las siguientes preguntas:



a) (*0.5 pt*) Determina las funciones de fiabilidad R_T y de distribución F_T de la variable aleatoria $T \equiv$ *"tiempo de vida del sistema"*.

b) (*0.5 pt*) Determina la función de densidad de la variable aleatoria T, y la media de T, esto es, el tiempo (en años) que se espera que el sistema completo funcione antes de la primera avería.

Nota: Para obtener la máxima calificación en el apartado b), hay que calcular las integrales que aparecen completando una 2-Erlang, es decir utilizando el siguiente hecho: $\int_0^\infty \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx = 1$.

Solución a) En primer lugar, definimos los **sucesos (o eventos, o conjuntos)** siguientes:

$$\begin{array}{ll} (T > t) & : \text{"}\textit{El sistema funciona (o sobrevive) hasta el instante } t\text{"}, \\ (T_A > t) & : \text{"}\textit{El componente } A \textit{ funciona (o sobrevive) hasta el instante } t\text{"}, \\ (T_B > t) & : \text{"}\textit{El componente } B \textit{ funciona (o sobrevive) hasta el instante } t\text{"}. \end{array}$$

Por la disposición en paralelo de A y B, el sistema completo funciona en los siguientes casos:

1) o bien cuando solo funciona A,
2) o bien cuando solo funciona B,
3) o bien cuando funcionan a la vez ambos componentes, A y B (unión de sucesos).

Así, en términos de los eventos (conjuntos) definidos al comienzo, se verifica la expresión

$$(T > t) = (T_A > t) \cup (T_B > t). \tag{2}$$

Tomando probabilidades en ambos lados de (2), tenemos

$$\begin{array}{rcl} P(T > t) & = & P\left((T_A > t) \cup (T_B > t)\right) \\ & = & P\left(T_A > t\right) + P\left(T_B > t\right) - P\left((T_A > t) \cap (T_B > t)\right). \end{array}$$

Dado que T_A y T_B son variables aleatorias independientes, tenemos

$$P(T > t) = P\left(T_A > t\right) + P\left(T_B > t\right) - P\left(T_A > t\right) \cdot P\left(T_B > t\right).$$

Las probabilidades $P\left(T_A > t\right)$ y $P\left(T_B > t\right)$ son las funciones de fiabilidad de la distribución exponencial, cuyo valor es

$$R(t) = \begin{cases} e^{-\lambda t} & \text{si} \quad t > 0 \\ 1 & \text{si} \quad t < 0 \end{cases}$$

Como $\lambda = 2$, la función de fiabilidad de la variable aleatoria $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema*", es

$$\begin{array}{rcl} R_T(t) & = & P(T > t) \\ & = & P\left(T_A > t\right) + P\left(T_B > t\right) - P\left(T_A > t\right) \cdot P\left(T_B > t\right) \\ & = & e^{-2t} + e^{-t} - e^{-2t} \cdot e^{-t} \\ & = & e^{-t} + e^{-2t} - e^{-3t} \quad \text{si} \quad t > 0. \end{array}$$

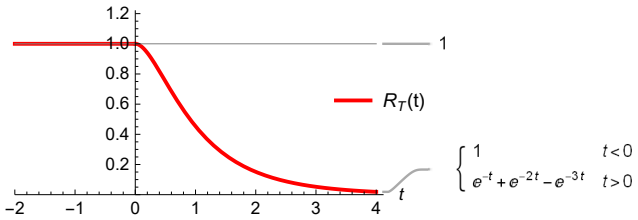


Figure 1: Gráfica de $R_T(t)$

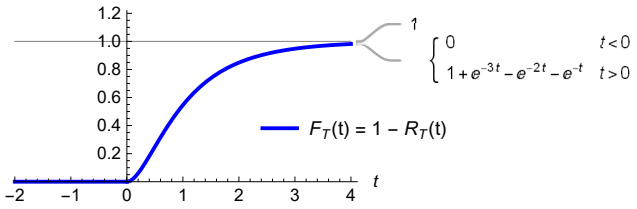


Figure 2: Gráfica de $F_T(t)$

Así, la función de distribución de T es simplemente

$$F_T(t) = 1 - R_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t} - e^{-2t} + e^{-3t} & \text{si} \quad t > 0 \\ 0 & \text{si} \quad t < 0 \end{cases}$$

Solución b) La función de densidad de la variable aleatoria $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema*", es la derivada de $F_T(t)$

$$f_T(t) = \frac{d}{dt} F_T(t) = \frac{d}{dt}\left(1 - e^{-t} - e^{-2t} + e^{-3t}\right) = e^{-t} + 2e^{-2t} - 3e^{-3t} \quad \text{con} \quad t > 0.$$

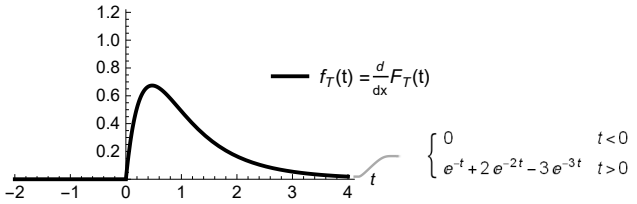


Figure 3: Gráfica de $f_T(t)$

Así, podemos calcular la esperanza de T como (S_T es el soporte de la variable aleatoria T)

$$\begin{aligned} E[T] &= \int_{S_T} t \cdot f_T(t) dt = \int_0^\infty t \cdot \left(e^{-t} + 2e^{-2t} - 3e^{-3t}\right) dt \\ &= \int_0^\infty te^{-t} dt + \int_0^\infty 2te^{-2t} dt - \int_0^\infty 3te^{-3t} dt. \end{aligned}$$

Estas tres integrales pueden resolverse fácilmente utilizando la nota del enunciado. Completando sendas distribuciones 2-Erlang de parámetros 2 y 4, tenemos que

$$E[T] = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6} \simeq 1.1667 \quad \text{años.}$$